

$F_{3,D}$ 的次数张量化、最优双输入运算 与放大降次现象

研究札记 · F3D-DEG

2026 年 9 月 29 日

摘要

本文研究全域固定整数多项式实现的最小总次数。首先证明数值放大可能降低单位输出的实现复杂度： t_+ 的最低次数为 3，而 kt_+ 在 $k \geq 2$ 时最低次数恰为 k 。核心结构定理说明，独立输入的单变量截面次数下界可以相加；由此得到有符号和外套任意一元实现时的精确张量化公式。作为应用，双输入 $\min/\max$ 的最低次数为 6，而 $k\min/k\max$ 在 $k \geq 2$ 时最低次数为 $2k$ 。另证明固定多项式不能在 $k\mathbb{Z}$ 层上实现除以 k ，并指出 $p = 2$ 的精确单位层检测比 $p = 3$ 低两次。状态为 PAPER-AUDITED，尚未 Lean 形式化。

1 次数与单输入齐次归约

令

$$\mathcal{D} = \{(n, d) : (n + d)(n - d) \neq 0\}, \quad F(n, d) = v_3(n + d) - v_3(n - d).$$

对可实现 $g : \mathbb{Z}^m \rightarrow \mathbb{Z}$ ，定义 $\deg_F(g)$ 为实现它的固定整数多项式对的最小最大总次数。

单输入时，若非齐次数对次数至多 D ，取输出和差 $U = P + Q, V = P - Q$ 的最低非零齐次部分。对

$$X \mapsto 3^s X$$

缩放时输入 F 不变；输出中线性于 s 的次数差必须为零，所以两侧最低齐次次数相同。其商给出不更高次的既约有理函数实现。反向齐次化也不增加次数。

若

$$R(x) = A(x)/B(x)$$

实现一元 $h(v_3(x))$ ，则正端斜率等于

$$\text{ord}_0 A - \text{ord}_0 B,$$

负端斜率等于

$$\deg A - \deg B.$$

因此尾斜率直接给出次数下界。

2 放大取正部

定义

$$Q_2(u, v) = u^2 + v^2, \quad Q_3(u, v) = u^3 - uv^2 + v^3.$$

两者满足

$$v_3(Q_j(u, v)) = j \min(v_3(u), v_3(v)).$$

每个 $k \geq 2$ 可写为

$$k = 2a + 3b, \quad b \in \{0, 1\}.$$

令

$$H_k = Q_2^a Q_3^b.$$

则

$$v_3(H_k) = k \min(v_3(u), v_3(v)).$$

取

$$\mathcal{R}_k = (u^k + H_k, u^k - H_k).$$

于是

$$F(\mathcal{R}_k) = k \max(F(n, d), 0).$$

次数为 k ，而正端斜率也强迫下界 k 。因此

$$\deg_F(kt_+) = \begin{cases} 3, & k = 1, \\ k, & k \geq 2. \end{cases}$$

3 独立输入次数下界可相加

对 $g: \mathbb{Z}^m \rightarrow \mathbb{Z}$ ，固定除第 i 个坐标外的其他值 c ，记截面为 $g_{i,c}$ ，并定义

$$\delta_i(g) = \sup_c \deg_F(g_{i,c}).$$

设 P, Q 是次数至多 D 的实现， $U = P + Q, V = P - Q$ 。按每组输入变量作多齐次分解。选择正整数权重 w_i ，使所有出现的多重次数 α 的权重

$$w \cdot \alpha$$

互不相同。

独立缩放

$$X_i \mapsto 3^{sw_i} X_i$$

保持全部输入 F_i 不变。对 s 足够大， U, V 各自唯一最低权多齐次分量控制赋值。输出不随 s 改变，迫使两侧最低权多重次数相同，记为 α 。

再固定其他输入的任意 F -壳层，并利用完整整数同余类的 Zariski 稠密性选择代表，使两侧作为第 i 组变量的多项式都不恒零。由单输入齐次归约得到

$$\deg_F(g_{i,c}) \leq \alpha_i.$$

所以

$$\deg_F(g) \geq \sum_{i=1}^m \delta_i(g).$$

4 有符号和的精确张量化

若一元 h 可实现, $\epsilon_i \in \{\pm 1\}$, $r \in \mathbb{Z}$, 则每个单坐标截面都与 h 通过一次可逆层平移/符号翻转等价, 因此下界为

$$m \deg_F(h).$$

上界先定义

$$A = \prod_i (n_i + \epsilon_i d_i), \quad B = \prod_i (n_i - \epsilon_i d_i),$$

以及

$$Z = (3^{r+}A + 3^{(-r)+}B, 3^{r+}A - 3^{(-r)+}B).$$

则

$$F(Z) = \sum_i \epsilon_i F(X_i) + r.$$

再只应用一次最优齐次 h 实现, 得到

$$\deg_F \left(h \left(\sum_i \epsilon_i t_i + r \right) \right) = m \deg_F(h).$$

5 双输入 min/max 的精确次数

令

$$U = u_1 v_2, \quad W = u_2 v_1, \quad C = v_1 v_2, \quad A = u_1 u_2.$$

设

$$K_2 = U^2 + 3W^2, \quad K_3 = U^3 + 3W^3.$$

六次数对

$$(K_3 + CK_2, K_3 - CK_2)$$

实现

$$\min(t, s),$$

而

$$(AK_2 + K_3, AK_2 - K_3)$$

实现

$$\max(t, s).$$

固定另一个输入的 F 为零, 每个截面都是 $\min(t, 0)$ 或 $\max(t, 0)$, 最低次数为 3。独立截面下界相加给

$$\deg_F(\min(t, s)) = \deg_F(\max(t, s)) = 6.$$

对 $k \geq 2$, 用前节 $H_k(U, W)$ 得到总次数 $2k$ 的构造:

$$(H_k(U, W) + C^k, H_k(U, W) - C^k)$$

实现

$$k \min(t, s),$$

对应最大值同理。截面下界给出最优性:

$$\deg_F(k \min(t, s)) = \deg_F(k \max(t, s)) = 2k.$$

6 进一步精确次数

由张量化定理与单输入基础次数:

$$\deg_F(t \pm s) = 2, \quad \deg_F(|t - s|) = 4,$$

$$\deg_F(\mathbf{1}_{t>s}) = \deg_F(\mathbf{1}_{t \geq s}) = 4,$$

$$\deg_F(\mathbf{1}_{t=s}) = 8.$$

更一般地,

$$\deg_F \left| \sum_i \epsilon_i t_i + r \right| = 2m,$$

$$\deg_F \mathbf{1}_{\{\sum_i \epsilon_i t_i > r\}} = 2m,$$

$$\deg_F \max \left(\sum_i \epsilon_i t_i + r, 0 \right) = 3m,$$

$$\deg_F \mathbf{1}_{\{\sum_i \epsilon_i t_i = r\}} = 4m.$$

7 不存在固定多项式除 k 器

固定 $k \geq 2$ 。即使只要求在

$$F(X) \in k\mathbb{Z}$$

的输入上成立, 也不存在固定整数多项式对 T 满足

$$F(T(X)) = F(X)/k.$$

取

$$X_m = (3^{km} + 1, 3^{km} - 1), \quad F(X_m) = km.$$

代入 T 的输出和差后得到两个固定一元整数多项式。充分大 m 时, 其赋值差必为

$$k(a - b)m + c.$$

若等于 m , 则

$$k(a - b) = 1,$$

矛盾。

8 $p = 2$ 的低次单位层检测

对 $F_{2,D}$,

$$R_2(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + x + 1}$$

满足

$$v_2(R_2(x)) = \mathbf{1}_{\{v_2(x)=0\}}.$$

所以 $p = 2$ 的精确单位层检测最低次数为 2, 双输入等值检测最低次数为 4。对 $p = 3$ 对应次数为 4 与 8。

这说明不同素数的可实现函数类相同, 但最优实现次数可以不同。

9 边界

次数指原整数多项式数对的最大总次数, 不是表达式长度或运行时间。下界要求全域固定公式并且输出只由输入 F 值决定。热带表示复杂度文献不直接替代这里的总次数下界。

参考文献

- [1] N. M. Tran and J. Wang, *Minimal Representations of Tropical Rational Functions*, Algebraic Statistics 15 (2024).